Plugga inför prov – Biologisk mångfald beta

Område 3 · sammanfattning, viktiga begrepp och övningsfrågor med facit. Skriv ut och plugga de sista dagarna.

Sammanfattning

- **Biologisk mångfald** är variationen av liv på tre nivåer: gener, arter och ekosystem.
- En **art** är individer som kan få fortplantningsdugliga ungar. En **population** är alla individer av en art i ett område.
- Ett ekosystem med många arter och stor genetisk variation är mer motståndskraftigt mot störningar.
- Människan är beroende av **ekosystemtjänster**: försörjande, reglerande, stödjande och kulturella.
- De största hoten är ändrad markanvändning, överuttag, klimatförändringar, föroreningar och invasiva arter.
- I Sverige följs arternas läge i **rödlistan**. I Rödlistan 2025 var 5 217 arter rödlistade och 2 373 hotade.
- Mångfalden skyddas genom skyddade områden, lagar, internationella avtal och genom vad vi gör som individer.
- Organismer delas in i **riken**: djur, växter, svampar, bakterier och encelliga med cellkärna. Varje art har ett vetenskapligt namn med två ord.
- Med en **bestämningsnyckel** kommer man fram till en arts namn genom att välja mellan två alternativ i taget.
- En **anpassning** är ett drag som gör att en art klarar sin miljö. Anpassningar uppstår genom **naturligt urval** över generationer.

Viktiga begrepp

Anpassning – Ett drag som gör att en art klarar sin miljö.

Art – Individer som kan få fortplantningsdugliga ungar med varandra.

Bestämningsnyckel – Serie val med två alternativ som leder till artens namn.

Biologisk mångfald – Variationen av liv: genetisk mångfald, artmångfald och ekosystemmångfald.

Ekosystem – Alla organismer i ett område och den miljö de lever i.

Ekosystemtjänst – Något naturen gör som människan har nytta av.

Gen – Del av arvsmassan (DNA) som styr en egenskap.

Invasiv art – Främmande art som människan fört in och som sprider sig och skadar inhemska arter.

Konsument – Organism som äter andra organismer.

Lav – Samlevnad mellan en svamp och en alg eller bakterie som gör fotosyntes.

Livsmiljö – Platsen där en art kan leva och föröka sig.

Naturligt urval – De individer som passar bäst i miljön överlever oftare och får fler ungar.

Nedbrytare – Organism som bryter ner dött material till näring.

Näringsväv – Flera näringskedjor som hänger ihop.

Pollinering – Pollen förs mellan blommor så att de kan bilda frön.

Population – Alla individer av en art inom ett område.

Producent – Organism som gör sin egen näring genom fotosyntes.

Rike – En av de största grupperna som organismer delas in i.

Rödlista – Förteckning över arter och deras risk att dö ut.

Signalart – Art som visar att en miljö har höga naturvärden.

Symbios – Samlevnad där båda parter har nytta av varandra.

Variation – Skillnader mellan individer av samma art.

Vetenskapligt namn – Artens latinska namn med två ord: släkte och art.

Överuttag – När människan tar mer ur naturen än vad som hinner växa till.

Övningsfrågor

Försök svara själv innan du tittar på facit på sista sidan.

Välj ett alternativ

1 Vilket alternativ beskriver genetisk mångfald?

A Antalet arter i en skog.
B Variationen i gener mellan individer av samma art.
C Antalet olika ekosystem i ett land.
D Antalet individer i en population.

2 Vilket är ett exempel på en reglerande ekosystemtjänst?

A Virke från skogen.
B Bär och svamp att plocka.
C Humlor som pollinerar blåbärsris.
D En vandring i fjällen.

3 I en barrskog blir det plötsligt mycket färre skogssorkar. Vad händer troligen först?

A Blåbärsriset minskar.
B Pärlugglorna får mindre mat.
C Renarna blir fler.
D Lavarna dör.

4 Vilket rike tillhör en organism som inte gör fotosyntes, har cellkärna och tar upp näring från död materia?

A Växter
B Svampar
C Bakterier
D Djur

Svara kort

5 Uppge två ekosystemtjänster som en våtmark ger.

_____

_____

6 Blomsterlupinen är en invasiv art. Beskriv vad det innebär.

_____

_____

Tolka resultat och förklara

7 En klass räknade växtarter i provrutor på 1 m² vid två ängar. Den ena betas av kor. Den andra har inte betats på tio år och har börjat växa igen. Resultaten är påhittade.

Äng	Ruta 1	Ruta 2	Ruta 3
Betad äng	21	18	24
Igenvuxen äng	9	12	6

a) Räkna ut medelvärdet av antalet arter för varje äng.

b) Ge en möjlig förklaring till skillnaden.

_____

_____

_____

8 Sven påstår: ”Naturligt urval betyder att varje individ anpassar sig när miljön ändras.” Förklara varför han har fel.

_____

_____

Resonera och ta ställning

9 Kommunen vill bygga ett nytt bostadsområde i en gammal skog där det växer garnlav. Vilka konsekvenser kan bygget få för den biologiska mångfalden? Ta ställning till om skogen ska bebyggas och motivera med minst två argument.

10 Wilma påstår: ”Rödlistan visar att det går sämre för naturen eftersom antalet rödlistade arter har ökat sedan 2005.” Använd bild 3.4 och rutan Granska kritiskt. Har Wilma rätt? Förklara.

Planera och resonera

11 Elias tror att det finns fler arter av lavar i gammal skog än i ung, planterad skog. Planera en undersökning som kan pröva hans idé. Beskriv vad du ska räkna eller mäta, hur du gör jämförelsen rättvis och hur du dokumenterar resultatet.

12 Abborre, gädda, fiskgjuse och djurplankton lever i samma sjö. Ordna dem i en näringskedja och lägg till en producent först i kedjan. Förklara sedan vad som kan hända med gäddorna om nästan alla abborrar fångas.

Facit

1. B – Variationen i gener mellan individer av samma art.

2. C – Humlor som pollinerar blåbärsris.

3. B – Pärlugglorna får mindre mat.

4. B – Svampar

5. T.ex. de renar vatten, minskar översvämningar, binder kol och är livsmiljö för många arter.

6. En invasiv art är en främmande art som människan fört in och som sprider sig och skadar eller tränger undan inhemska arter.

7. a) Betad äng: (21 + 18 + 24) / 3 = 21. Igenvuxen äng: (9 + 12 + 6) / 3 = 9. b) T.ex. betet håller ängen öppen så att fler arter får ljus, medan en igenvuxen äng domineras av få höga växter som skuggar och tränger undan andra.

8. Naturligt urval verkar på populationer över många generationer. Individerna är olika redan från början. De med de mest passande dragen överlever och får fler ungar, och dragen går i arv. En enskild individ ändrar inte sina gener för att miljön ändras.

9. Öppet svar. Ett välutvecklat svar nämner att gammal skog har arter som är beroende av gamla träd och död ved, att garnlav är en signalart, att livsmiljöer tar hundratals år att återskapa, och väger detta mot behovet av bostäder och jobb. Minst två argument med motivering, gärna med en motsatt synpunkt.

10. Nej, inte nödvändigtvis. Antalet bedömda arter ökade från cirka 19 000 till drygt 23 000, så fler nya arter kan ha blivit rödlistade bara för att forskarna hade bedömt dem. Man måste jämföra andelen eller samma arter över tid. Rödlistan visar ändå att många arter är hotade.

11. Räkna och jämför lavarter i flera lika stora provrutor eller på lika många träd i gammal och ung skog. Håll storlek, tid på året, trädslag och sökmetod lika (rättvist försök). Skriv in antalet i en tabell, räkna medelvärde och dokumentera med foton och anteckningar. Flera upprepningar gör slutsatsen säkrare.

12. Producent (t.ex. alger) → djurplankton → abborre → gädda → fiskgjuse. Om nästan alla abborrar fångas får gäddorna mindre mat och kan minska. Djurplankton kan öka eftersom färre abborrar äter dem. Gäddorna kan välja andra byten, så effekten beror på hur många alternativ som finns.

Facit på öppna frågor är förslag; andra rimliga svar kan också ge poäng. Frågorna är samma typ som på provet men inte samma uppgifter.